

No. 1

Date

要点まとめ @さきどり地学

これさえやれば完璧！！

気象観測と気圧

①**気象**…地球をとりまく空気の層（**大気**）の中で起こる雨や風などの現象

②**気象要素**…**気温**、**湿度**、**風向**、**風速**、**気圧**、**風力**などの気象情報の要素

③天気と天気記号

表	雲量	0～1	2～8	9～10			
	天気	快晴	晴れ	曇り	雨	雪	霧
	天気記号						

天気：曇り
風向：北
風力：3

④気温の測り方…地上から1.5mで風通しがよく、直射日光が当たらない場所

⑤湿度の測り方…乾湿計の乾球と湿球の示す温度から、湿度表を用いて求める

⑥風向・風速の測り方…建物の影響が少ない場所で観測し、風向は**16方位**、風速は秒速（**m/s**）で表す（**風力**の場合は**13段階**）

⑦**気圧**…大気による圧力のことで、ヘクトパスカル（**hPa**）を使って表す（別名：**大気圧**）

⑧**圧力**…面積あたりに垂直に押す力のことで、パスカル（**Pa**）を使って表す

同じ大きさの力で面を押すとき面積が小さいほど圧力が大きくなる

図1

$$\text{圧力 (Pa)} = \frac{\text{力の大きさ (N)}}{\text{力がはたらく面積 (m}^2\text{)}}$$

図2

面積 小 ← → 大

圧力 小 ← → 大

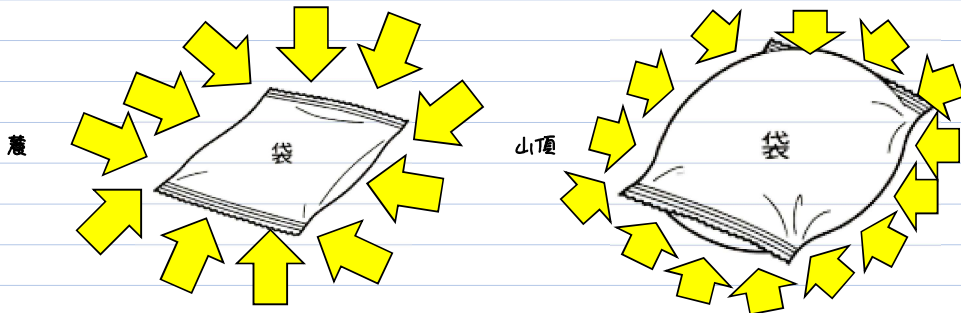
$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ ！！

⑨**1気圧**…気圧が最も大きくなる海面付近の気圧の平均（約**1013hPa**）

⑩気圧の単位関係…**1hPa=100Pa**、**1気圧=1013hPa=101300Pa**

図3 標高が高くなると気圧が下がって袋のまわりから押す力が小さくなるから。

お菓子の袋を麓から山頂まで持って行ったときの変化（ふくらむ）



//

空気中の水の変化

①**飽和水蒸気量**…1m³の空気が含むことができる水蒸気の最大量のことで、これ以上水蒸気を含むことができない状態を**飽和**という

②**露点**…空気中の水蒸気が冷やされて水滴になり（**凝結**）始めるときの温度

③**湿度**…1m³中の空気中に含まれる水蒸気量がその気温の飽和水蒸気量に対してどのくらい含まれているか百分率（%）で表したもの

$$\text{湿度 (\%)} = \frac{\text{1m}^3\text{の空気中に含まれる水蒸気量 (g/m}^3\text{)}}{\text{その気温での飽和水蒸気量 (g/m}^3\text{)}} \times 100$$

④霧のでき方…地表近くで空気が冷やされて露点より温度が下がると、空気中の水蒸気が凝結して水になり、霧が発生する

⑤雲のでき方…空気が太陽の光によって暖められて上昇すると、気圧が下がって空気が膨張して空気の温度が下がる。露点より温度が下がると、空気中の水蒸気が凝結して水になり、雲が発生する

⑥雨や雪のでき方…**水滴**や**氷の粒**が成長して大きくなり、落ちてくると雨や雪（**降水**）になる

⑦**上昇気流**…上昇する空気の動きで、雲が発生しやすいく

⑧**下降気流**…下降する空気の動きで、雲が発生しにくい

⑨水の循環…地球上の水は**太陽のエネルギー**によって循環を続けている

⑩雲の種類…**巻積雲**、**巻層雲**、**巻雲**、**高積雲**、**高層雲**、**乱層雲**、**層雲**、**層積雲**、**積雲**、**積乱雲**など（**十種雲形**）

図1

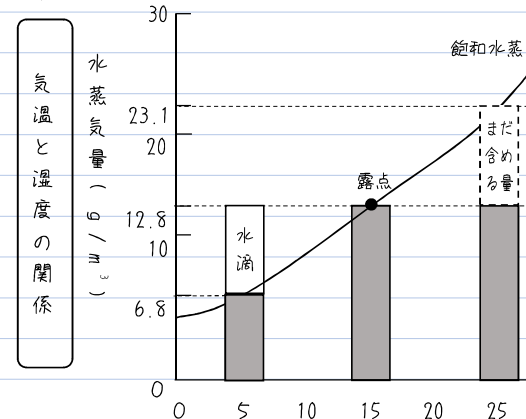
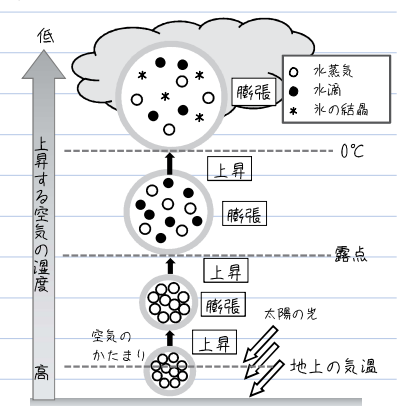


図2



No. 2

Date . . .

//

前線の通過と天気の変化

① **等圧線**…地図上で気圧の等しい地点を結んだ線

基本的に 4hPa ごとに引かれて 20hPa ごとに線が太くなる

② **高気圧**…等圧線が丸く閉じていて気圧がまわりより高いところ

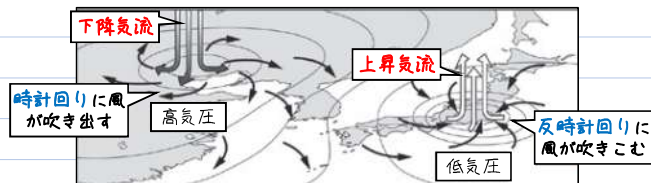
③ **低気圧**…等圧線が丸く閉じていて気圧がまわりより低いところ

④ **気圧配置**…高気圧と低気圧の分布の様子

⑤ **天気図**…地図上に等圧線や各地の天気や風向・風力などを書き入れたもの

⑥ 気圧と風…**風**は気圧が高いところから低いところに向かって吹く

等圧線の間隔が狭いほど風が強い



⑦ 気圧と天気…**低気圧** 風が吹き込む→**上昇気流**→雨や曇り

高気圧 風が吹き出す→**下降気流**→快晴や晴れ

⑧ **前線面**…寒気と暖気が接した堺の面のことで、前線面と地表が交わるところを**前線**という

⑨ 前線の種類など

1	温暖前線	寒気側に向かって暖気が進む・ 暖気が寒気の上をはい上る 乱層雲, 高層雲 広範囲に小雨を長時間 通過後風が 南寄り →気温①	
2	寒冷前線	暖気側に向かって寒気が進む・ 寒気が暖気の下に入り込む 積乱雲 狭い範囲に大雨を短時間 通過後風が 北より →気温②	
3	停滞前線	暖気と寒気の勢いがほぼ同じではば動かない	
4	閉塞前線	寒冷前線が温暖前線に追いつき , 低気圧の中心付近で重なってできる	

⑩ **温帯低気圧**…温帯でできる低気圧のことで、基本的に西に寒冷前線, 東に温暖前線

//

日本の気象

① **偏西風**…北半球の中緯度地域の上空で西から東に向かって吹く風

赤道付近・低緯度・極付近の高緯度では逆向きの風が吹く

② **季節風**…季節ごとに決まって吹く風(夏は南東から冬は北西から)

③ 晴れの日の昼と夜		昼・夏	夜・冬
2つ合わせて 海陸風	気温	陸の方が高い	海の方が高い
	気圧	海の方が高い	陸の方が高い
	気流	④ 上昇 ⑤ 下降	⑥ 下降 ⑦ 上昇
	風	海風	陸風

④ **気団**…気温や湿度が一様になった空気の塊

⑤ 日本周辺の気団



⑥ 日本の天気

春	4〜7日周期で天気に変化(移動性高気圧 と低気圧が交互通過するから)
初夏	梅雨前線 ができ、 梅雨 の時期に入って雨や曇りの日が増加 7月中旬 夏らしい気候に変化(小笠原気団の勢いが増して梅雨前線が北上して消滅する)
夏	南高東低 の気圧配置・ 南東 からの季節風→蒸し暑い晴れの日が続く 日差しが強く上昇気流が発生→夕方に激しい雷雨
秋	秋雨前線 ができ、曇りや雨の日が続く 最大風速 17.2m/s 以上の熱帯低気圧(台風)が北上し、被害を及ぼすことがある
冬	西高東低 の気圧配置・ 北西 からの季節風 4 日本海側 雪の降る日が多い 太平洋側 乾燥した晴れの日が多い

⑦ 自然の恵みと災害…降水量が多くきれいな水を豊富に利用可能な一方、洪水や土砂崩れなどの気象災害への備えも必要!